X. Növénynemesítők 9 pont

A növénynemesítők régóta dolgoznak azon, hogy termesztés és fogyasztás szempontjából egyre előnyösebb növényváltozatokat hozzanak forgalomba. Kísérleteik genetikai hátteréről szólnak az alábbi példák.
A paradicsom hajtásrendszerének szőrözöttsége bizonyos betegségekkel szembeni ellenálló-képesség miatt fontos tulajdonsága. Kialakításában egyetlen gén vesz részt. A nemesítők úgy találták, hogy a sima és szőrős szárú paradicsomok keresztezéséből (I.) származott egyedek mindegyike szőrös szárú. Ezeket a szőrös szárú egyedeket egymással keresztezve (II.) a kutatók szőrös és sima szárú paradicsomokat is kaptak a második utódnemzedékben.

1. Hányféle fenotípusú egyed származott az I. számmal jelölt keresztezésből?

   A) 2 B) 4 C) 1 D) 4 E) 3 ☐

2. Hány genotípusú egyed származott az I. számmal jelölt keresztezésből?

   A) 2 B) 4 C) 1 D) 4 E) 3 ☐

3. Hányféle fenotípusú egyed származott a II. számmal jelölt keresztezésből?

   A) 2 B) 4 C) 1 D) 4 E) 3 ☐

4. Hányféle genotípusú egyed származott a II. számmal jelölt keresztezésből?

   A) 2 B) 4 C) 1 D) 4 E) 3 ☐

5. Milyen arányban jelenhettek meg 1000 utódban a vizsgált tulajdonságok, amikor a nemesítők az első (I.) keresztezésből származó egyedeket sima szárú egyedekkel keresztezték?

   A) 1000 szőrös és 0 sima
   B) 756 szőrös és 244 sima
   C) 666 szőrös és 334 sima
   D) 492 szőrös és 508 sima
   E) 1000 sima

   ☐

Egy veteményborsó fajtának származagasság szempontjából két változata ismert: alacsony és magas növésű. Ez utóbbin kétszer annyi hüvely fejlődik, ezért termesztése előnyösebb. E két változat keresztezéséből csak magas növésű utódokat kaptak a nemesítők.

6. Melyik betűjelű táblázat írja le helyesen ezt a keresztezést?

A		a hímivarsejtek genotípusa	
		A	A
*	a	Aa	Aa
	a	Aa	Aa

B		a hímivarsejtek genotípusa	
		A	A
*	A	AA	AA
	a	Aa	aA

C		a hímivarsejtek genotípusa	
		A	a
*	A	AA	Aa
	a	Aa	aa

D		a hímivarsejtek genotípusa	
		a	a
*	a	aa	aa
	a	aa	aa

7. Melyik kifejezést jelenti a táblázat első oszlopában a * ?

……..……..

8. Melyik betűjelű táblázat adja meg helyesen az alacsony növésű borsók keresztezéséből származó utódok genotípusát?

9. Ki volt az a genetikus, aki az öröklés szabályszerűségeit az elsők között vizsgálta kísérletekkel és akinek módszereit a mai nemesítők is alkalmazzák?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen